

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario de Petén



Ingeniería en Sistemas

Ing. Luis Garcias

Programación I

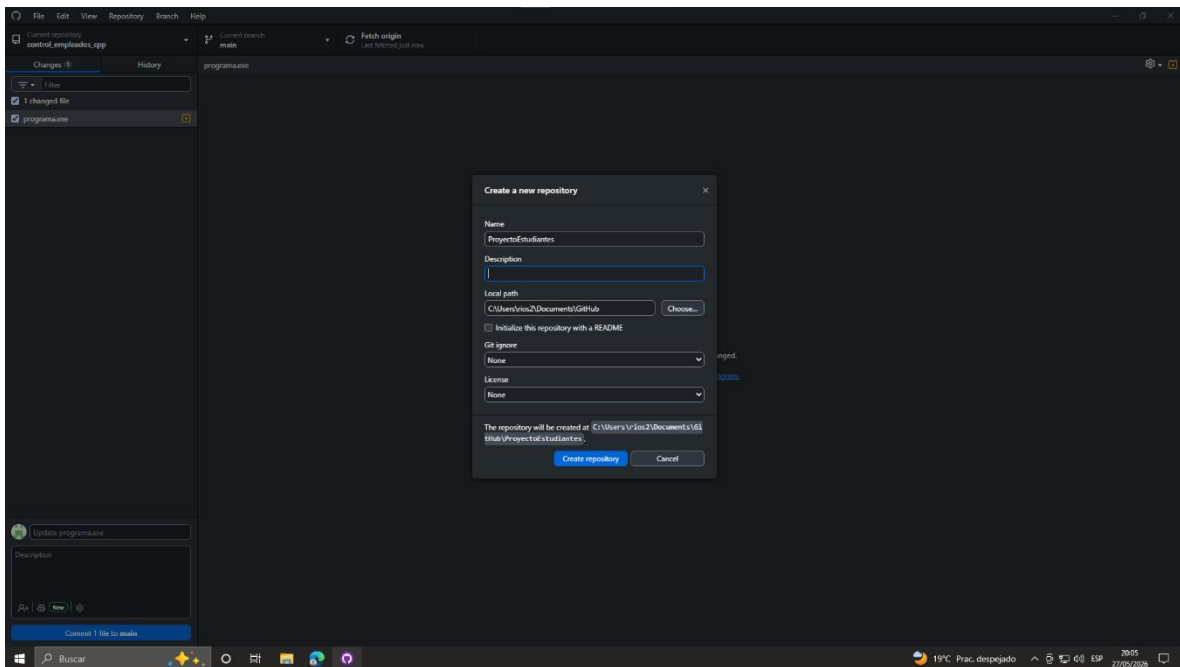
3er. Semestre

Proyecto Final

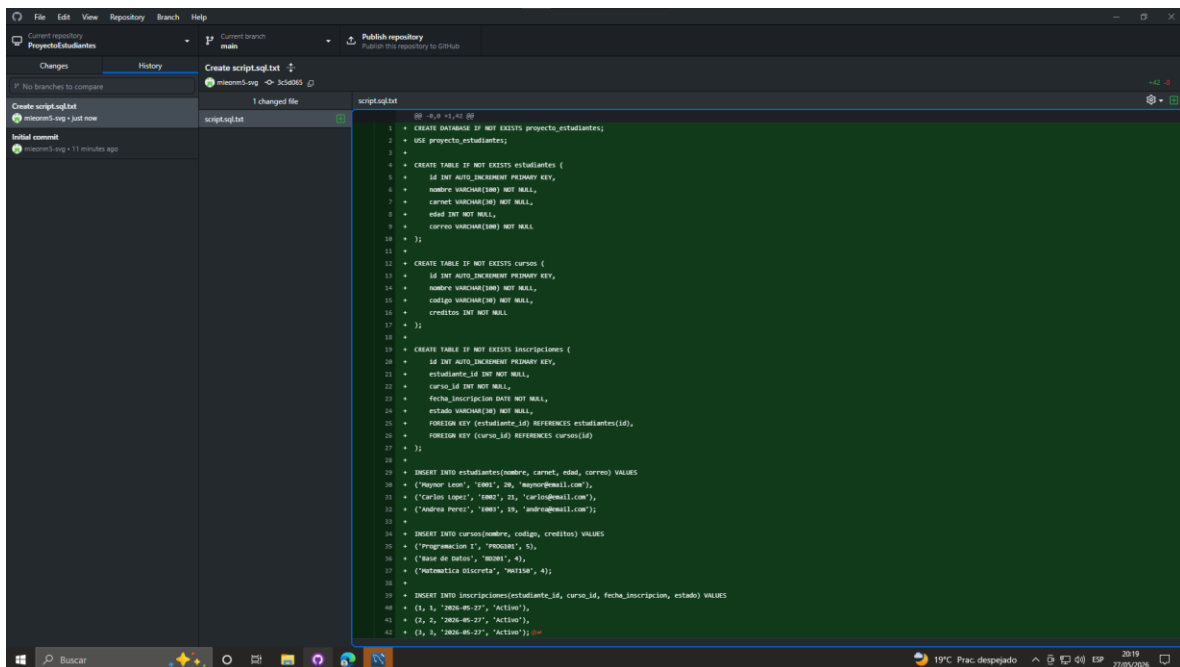
Maynor Darinel Leon Martinez 1690-25-14770

Santa Elena, Flores Petén, 29 de mayo de 2026

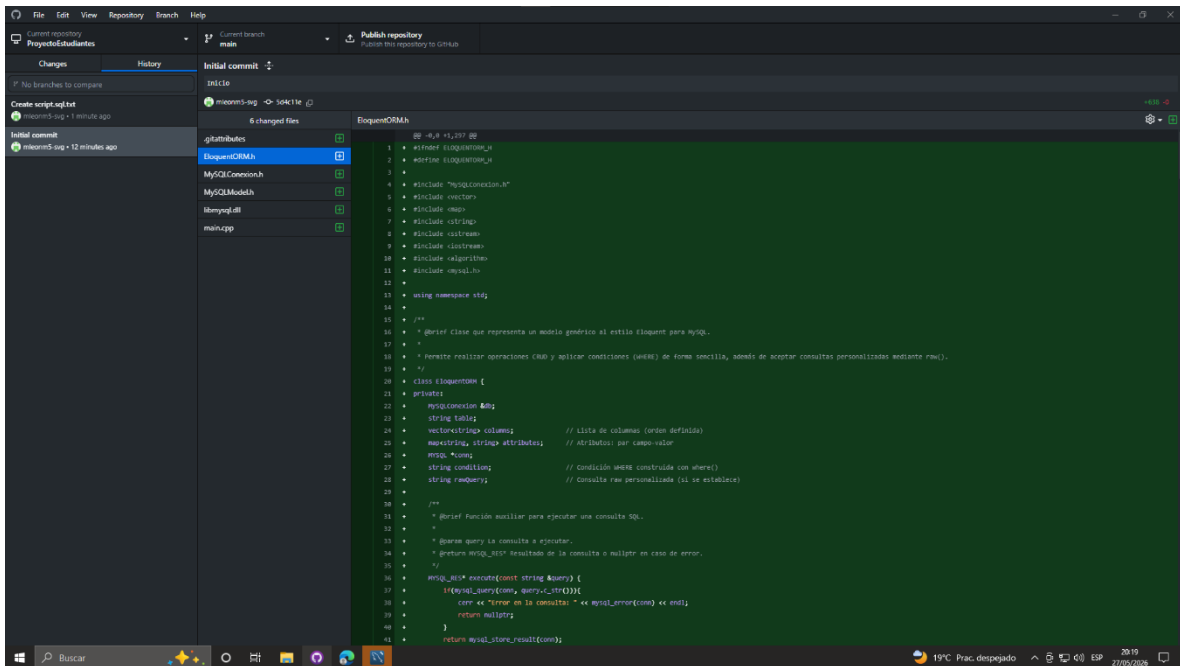
1. Creación del repositorio en GitHub



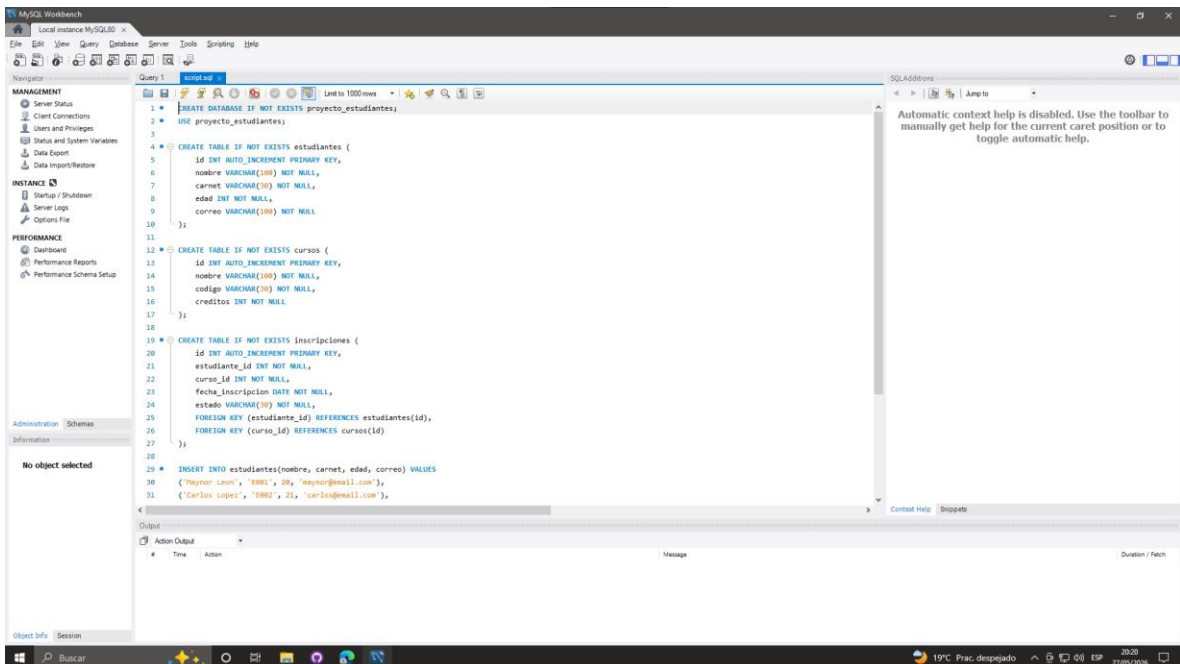
2. Primer Commit guardado



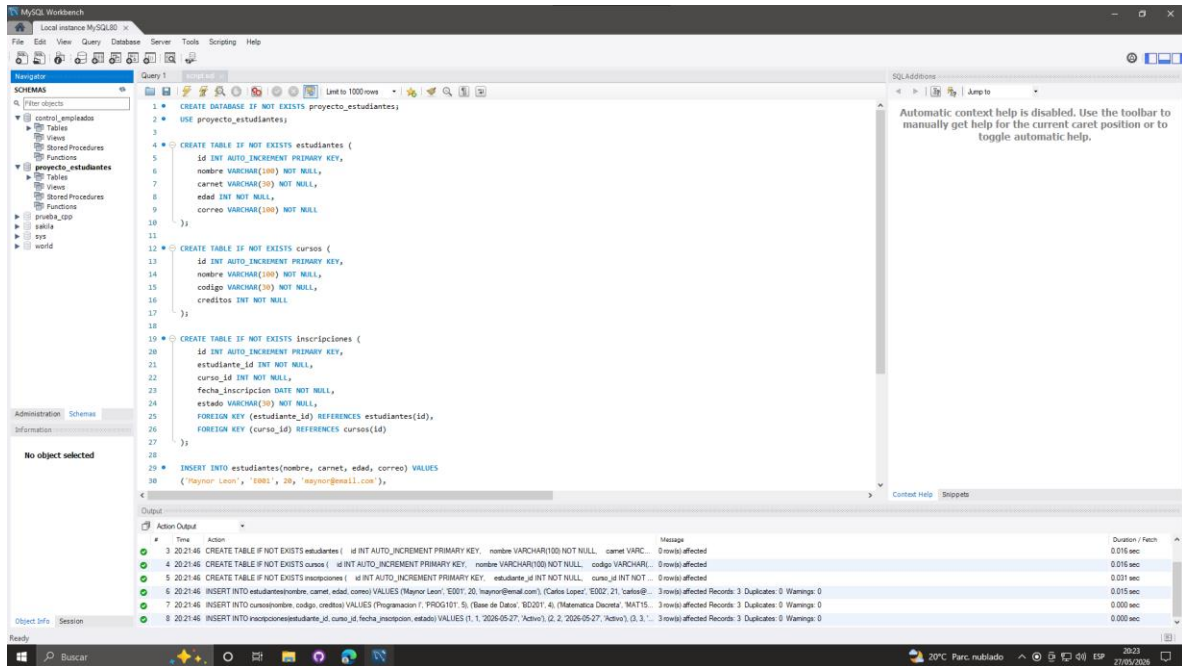
3. FremaWorks agregados al repositorio de Github



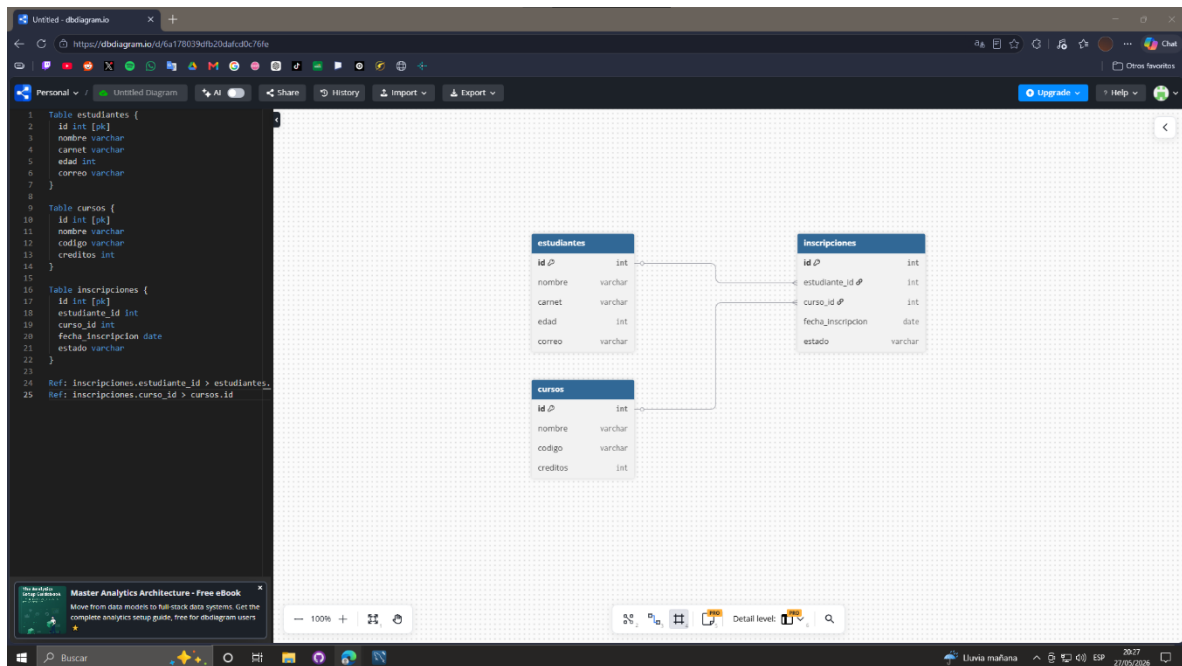
4. Creación del scrip.sql



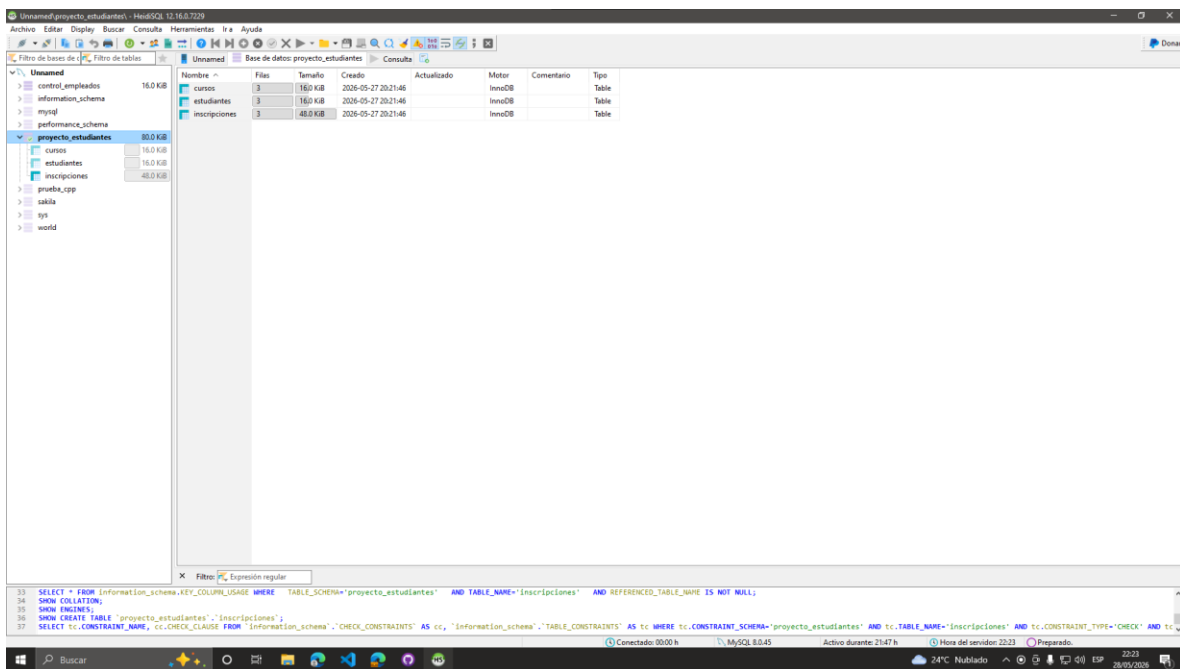
5. Creación de tablas de la base de datos.



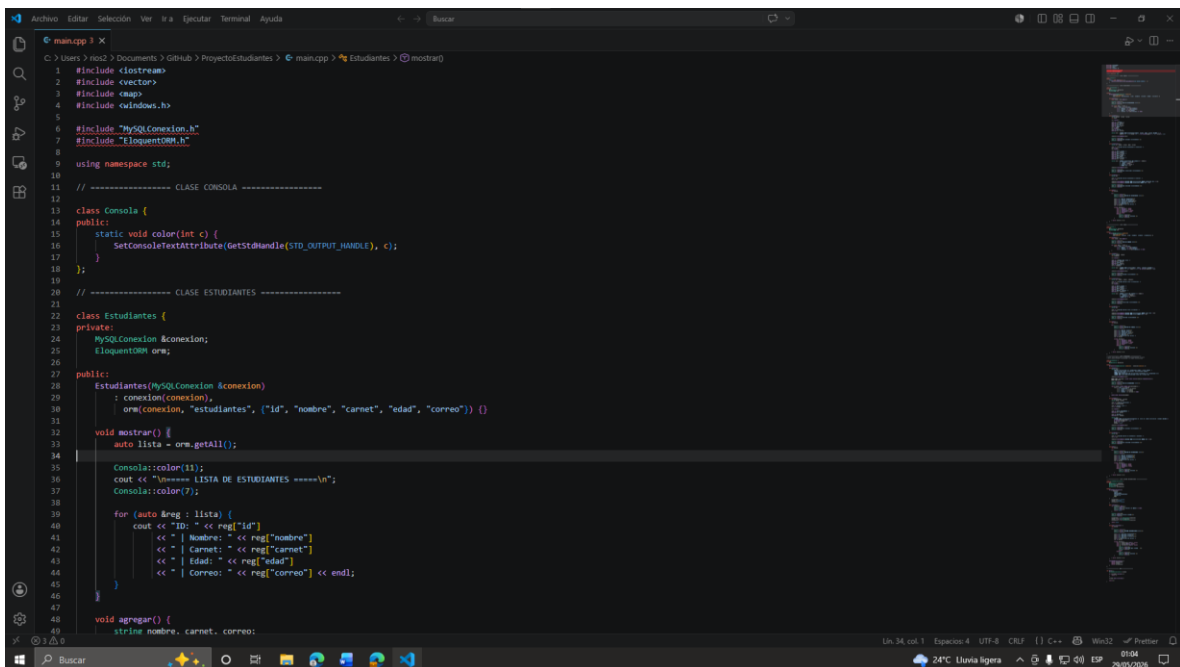
6.



7. SQLHEIDI



8. Capturas del código utilizado, en el se utilizo programación orientada a objetos



```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users> cd C:\Users> Documents > GitHub > ProyectoEstudiantes > main.cpp > % Estudiantes > mostrar
22 class Estudiantes {
23     public:
24     void agregar() {
25         string nombre, carnet, correo;
26         int edad;
27         cin.ignore();
28         cout << "Nombre: ";
29         getline(cin, nombre);
30         cout << "Carnet: ";
31         getline(cin, carnet);
32         cout << "Edad: ";
33         cin >> edad;
34         cin.ignore();
35         cout << "Correo: ";
36         getline(cin, correo);
37
38         string sql = "INSERT INTO estudiantes(nombre, carnet, edad, correo) VALUES ('" +
39             nombre + "', '" + carnet + "', " + to_string(edad) + ", '" + correo + "')";
40
41         conexion.executeQuery(sql);
42
43         Console::color(10);
44         cout << "¡Estudiante agregado correctamente!\n";
45         Console::color(7);
46     }
47
48     void actualizar() {
49         string id, nombre, carnet, edad, correo;
50
51         cout << "¡Ingrese ID del estudiante a actualizar: ";
52         cin >> id;
53         cin.ignore();
54
55         cout << "Nuevo nombre: ";
56         getline(cin, nombre);
57         cout << "Nuevo carnet: ";
58         getline(cin, carnet);
59         cout << "Nueva edad: ";
60         cin >> edad;
61         cout << "Nuevo correo: ";
62         getline(cin, correo);
63
64         string sql = "UPDATE estudiantes SET nombre='" + nombre +
65             "', carnet='" + carnet +
66             "', edad=" + edad +
67             ", correo='" + correo +
68             " WHERE id = " + id;
69
70         conexion.executeQuery(sql);
71
72         Console::color(14);
73         cout << "¡Estudiante actualizado correctamente!\n";
74         Console::color(7);
75     }
76
77     void eliminar() {
78         string id;
79
80         cout << "¡Ingrese ID del estudiante a eliminar: ";
81         cin >> id;
82
83         conexion.executeQuery("DELETE FROM inscripciones WHERE estudiante_id=" + id);
84         conexion.executeQuery("DELETE FROM estudiantes WHERE id=" + id);
85
86         Console::color(12);
87         cout << "¡Estudiante eliminado correctamente!\n";
88         Console::color(7);
89     }
90
91     void menu() {
92         int opcion;
93
94         do {
95             static inline void Console::color(int c)
96             {
97                 Console::
98                 cout << " % Generar resumen de Copilot
99                 Console::color(7);
100
101                 cout << "1. Mostrar estudiantes\n";
102                 cout << "2. Agregar estudiante\n";
103                 cout << "3. Actualizar estudiante\n";
104                 cout << "4. Eliminar estudiante\n";
105                 cout << "5. Regresar\n";
106                 cout << "¡Seleccione una opción: ";
107                 cin >> opcion;
108
109                 switch (opcion) {
110                     case 1: mostrar(); break;
111                     case 2: agregar(); break;
112                     case 3: actualizar(); break;
113                     case 4: eliminar(); break;
114                     case 5: break;
115                 }
116             }
117         } while (opcion != 5);
118     }
119 }
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users> cd C:\Users> Documents > GitHub > ProyectoEstudiantes > main.cpp > % Estudiantes > mostrar
22 class Estudiantes {
23     public:
24     void agregar() {
25         string nombre, carnet, correo;
26         int edad;
27         cin.ignore();
28         cout << "Nombre: ";
29         getline(cin, nombre);
30         cout << "Carnet: ";
31         getline(cin, carnet);
32         cout << "Edad: ";
33         cin >> edad;
34         cin.ignore();
35         cout << "Correo: ";
36         getline(cin, correo);
37
38         string sql = "INSERT INTO estudiantes(nombre, carnet, edad, correo) VALUES ('" +
39             nombre + "', '" + carnet + "', " + to_string(edad) + ", '" + correo + "')";
40
41         conexion.executeQuery(sql);
42
43         Console::color(10);
44         cout << "¡Estudiante agregado correctamente!\n";
45         Console::color(7);
46     }
47
48     void actualizar() {
49         string id, nombre, carnet, edad, correo;
50
51         cout << "¡Ingrese ID del estudiante a actualizar: ";
52         cin >> id;
53         cin.ignore();
54
55         cout << "Nuevo nombre: ";
56         getline(cin, nombre);
57         cout << "Nuevo carnet: ";
58         getline(cin, carnet);
59         cout << "Nueva edad: ";
60         cin >> edad;
61         cout << "Nuevo correo: ";
62         getline(cin, correo);
63
64         string sql = "UPDATE estudiantes SET nombre='" + nombre +
65             "', carnet='" + carnet +
66             "', edad=" + edad +
67             ", correo='" + correo +
68             " WHERE id = " + id;
69
70         conexion.executeQuery(sql);
71
72         Console::color(14);
73         cout << "¡Estudiante actualizado correctamente!\n";
74         Console::color(7);
75     }
76
77     void eliminar() {
78         string id;
79
80         cout << "¡Ingrese ID del estudiante a eliminar: ";
81         cin >> id;
82
83         conexion.executeQuery("DELETE FROM inscripciones WHERE estudiante_id=" + id);
84         conexion.executeQuery("DELETE FROM estudiantes WHERE id=" + id);
85
86         Console::color(12);
87         cout << "¡Estudiante eliminado correctamente!\n";
88         Console::color(7);
89     }
90
91     void menu() {
92         int opcion;
93
94         do {
95             static inline void Console::color(int c)
96             {
97                 Console::
98                 cout << " % Generar resumen de Copilot
99                 Console::color(7);
100
101                 cout << "1. Mostrar estudiantes\n";
102                 cout << "2. Agregar estudiante\n";
103                 cout << "3. Actualizar estudiante\n";
104                 cout << "4. Eliminar estudiante\n";
105                 cout << "5. Regresar\n";
106                 cout << "¡Seleccione una opción: ";
107                 cin >> opcion;
108
109                 switch (opcion) {
110                     case 1: mostrar(); break;
111                     case 2: agregar(); break;
112                     case 3: actualizar(); break;
113                     case 4: eliminar(); break;
114                     case 5: break;
115                 }
116             }
117         } while (opcion != 5);
118     }
119 }
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
main.cpp 1 X
C:\Users> cd C:\Documents> Github> ProyectoEstudiantes > main.cpp > % Estudiantes > mostrar()
22 class Estudiantes {
137 void menu() {
138 do {
139 switch (opcion) {
140 case 4: eliminar(); break;
141 case 5: break;
142 default:
143 Console::color(12);
144 cout << "Opcion invalida.\n";
145 Console::color(7);
146 }
147 } while (opcion != 5);
148 }
149 // ===== CLASE CURSOS =====
150
151 class Cursos {
152 private:
153 MySQLConexion &conexion;
154 EloquentORM orm;
155
156 public:
157 Cursos(MySQLConexion &conexion)
158 : conexion(conexion),
159 orm(conexion, "cursos", {"id", "nombre", "codigo", "creditos"}) {}
160
161 void mostrar() {
162 auto lista = orm.getAll();
163
164 Console::color(11);
165 cout << "\n===== LISTA DE CURSOS =====\n";
166 Console::color(7);
167
168 for (auto &reg : lista) {
169 cout << "ID: " << reg["id"]
170 << " | Nombre: " << reg["nombre"]
171 << " | Código: " << reg["codigo"]
172 << " | Créditos: " << reg["creditos"] << endl;
173 }
174
175 void agregar() {
176 string nombre, codigo;
177 int creditos;
178
179 cin.ignore();
180
```

```
main.cpp 1 X
C:\Users> cd C:\Documents> Github> ProyectoEstudiantes > main.cpp > % Estudiantes > mostrar()
151 class Cursos {
176 void agregar() {
177 cin.ignore();
178
179 cout << "\nNombre del curso: ";
180 getline(cin, nombre);
181 cout << "Codigo: ";
182 getline(cin, codigo);
183 cout << "Creditos: ";
184 cin >> creditos;
185
186 string sql = "INSERT INTO cursos(nombre, codigo, creditos) VALUES(" +
187 nombre + ", " + codigo + ", " + to_string(creditos) + ")";
188
189 conexion.executeQuery(sql);
190
191 Console::color(10);
192 cout << "\nCurso agregado correctamente.\n";
193 Console::color(7);
194 }
195
196 void actualizar() {
197 string id, nombre, codigo, creditos;
198
199 cout << "\nIngrese ID del curso a actualizar: ";
200 cin >> id;
201 cin.ignore();
202
203 cout << "Nuevo nombre: ";
204 getline(cin, nombre);
205 cout << "Nuevo codigo: ";
206 getline(cin, codigo);
207 cout << "Nuevos creditos: ";
208 getline(cin, creditos);
209
210 string sql = "UPDATE cursos SET nombre=" + nombre +
211 " , codigo=" + codigo +
212 " , creditos=" + creditos +
213 " WHERE id=" + id;
214
215 conexion.executeQuery(sql);
216
217 Console::color(14);
218 cout << "\nCurso actualizado correctamente.\n";
219 Console::color(7);
220 }
221
222 void eliminar() {
223
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users\> notepad C:\Users\> GitHub > ProyectoEstudiantes > main.cpp > Estudiantes > mostrar()
class Cursos {
void actualizar() {
    string id;
    cout << "Ingrese ID del curso a eliminar: ";
    cin >> id;
    conexion.executeQuery("DELETE FROM inscripciones WHERE curso_id=" + id);
    conexion.executeQuery("DELETE FROM cursos WHERE id=" + id);
    Console::color(12);
    cout << "Curso eliminado correctamente.\n";
    Console::color(7);
}
void menu() {
    int opcion;
    do {
        Console::color(11);
        cout << "\n==== GESTION DE CURSOS =====\n";
        Console::color(7);
        cout << "1. Mostrar cursos\n";
        cout << "2. Agregar curso\n";
        cout << "3. Actualizar curso\n";
        cout << "4. Eliminar curso\n";
        cout << "5. Regresar\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1: mostrar(); break;
            case 2: agregar(); break;
            case 3: actualizar(); break;
            case 4: eliminar(); break;
            case 5: break;
            default:
                Console::color(12);
                cout << "Opcion invalida.\n";
                Console::color(7);
        }
    } while (opcion != 5);
}
};
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users\> notepad C:\Users\> GitHub > ProyectoEstudiantes > main.cpp > Estudiantes > mostrar()
class Cursos {
// ===== CLASE ASIGNATURAS =====
// Esta clase administra la asignacion de estudiantes a cursos.
// En la base de datos corresponde a la tabla inscripciones.
class Asignaturas {
private:
    MySQLConexion &conexion;
public:
    Asignaturas(MySQLConexion &conexion) : conexion(conexion) {}
    void mostrar() {
        string sql =
            "SELECT inscripciones.id, estudiantes.nombre, cursos.nombre, "
            "inscripciones.fecha_inscripcion, inscripciones.estado "
            "FROM inscripciones "
            "INNER JOIN estudiantes ON inscripciones.estudiante_id = estudiantes.id "
            "INNER JOIN cursos ON inscripciones.curso_id = cursos.id";
        conexion.executeQuery(sql);
        MYSQL_RES* resultado = mysql_store_result(conexion.getConnection());
        MYSQL_ROW fila;
        Console::color(11);
        cout << "\n==== LISTA DE ASIGNATURAS =====\n";
        Console::color(7);
        while ((fila = mysql_fetch_row(resultado))) {
            cout << "ID: " << fila[0] << " | "
                << "Estudiante: " << fila[1] << " | "
                << "Curso: " << fila[2] << " | "
                << "Fecha: " << fila[3] << " | "
                << "Estado: " << fila[4] << endl;
        }
        mysql_free_result(resultado);
    }
    void agregar() {
        int estudianteId, cursoId;
        string fecha, estado;
        cout << "UID del estudiante: ";
        cin >> estudianteId;
        cout << "ID del curso: ";
    }
```



```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users> cd C:\Documents > Github > ProyectoEstudiantes > main.cpp > Estudiantes > mostrar()

275 class Asignaturas {
276     void agregar() {
277         cout << "ID del curso: ";
278         cin >> cursoid;
279         cin.ignore();
280         cout << "Fecha YYYY-MM-DD: ";
281         getline(cin, fecha);
282         cout << "Estado: ";
283         getline(cin, estado);
284         string sql =
285             "INSERT INTO inscripciones(estudiante_id, curso_id, fecha_inscripcion, estado) VALUES(" +
286             to_string(estudianteid) + ", " +
287             to_string(cursoid) + ", " +
288             fecha + ", " +
289             estado + ")";
290         conexion.executeQuery(sql);
291         Console::color(10);
292         cout << "Asignatura agregada correctamente.\n";
293         Console::color(7);
294     }
295     void eliminar() {
296         string id;
297         cout << "Ingrese ID de la asignatura a eliminar: ";
298         cin >> id;
299         conexion.executeQuery("DELETE FROM inscripciones WHERE id=" + id);
300         Console::color(12);
301         cout << "Asignatura eliminada correctamente.\n";
302         Console::color(7);
303     }
304     void menu() {
305         int opcion;
306         do {
307             Console::color(11);
308             cout << "\n===== GESTION DE ASIGNATURAS =====\n";
309             Console::color(7);
310         } while (opcion != 4);
311     }
312 }
```

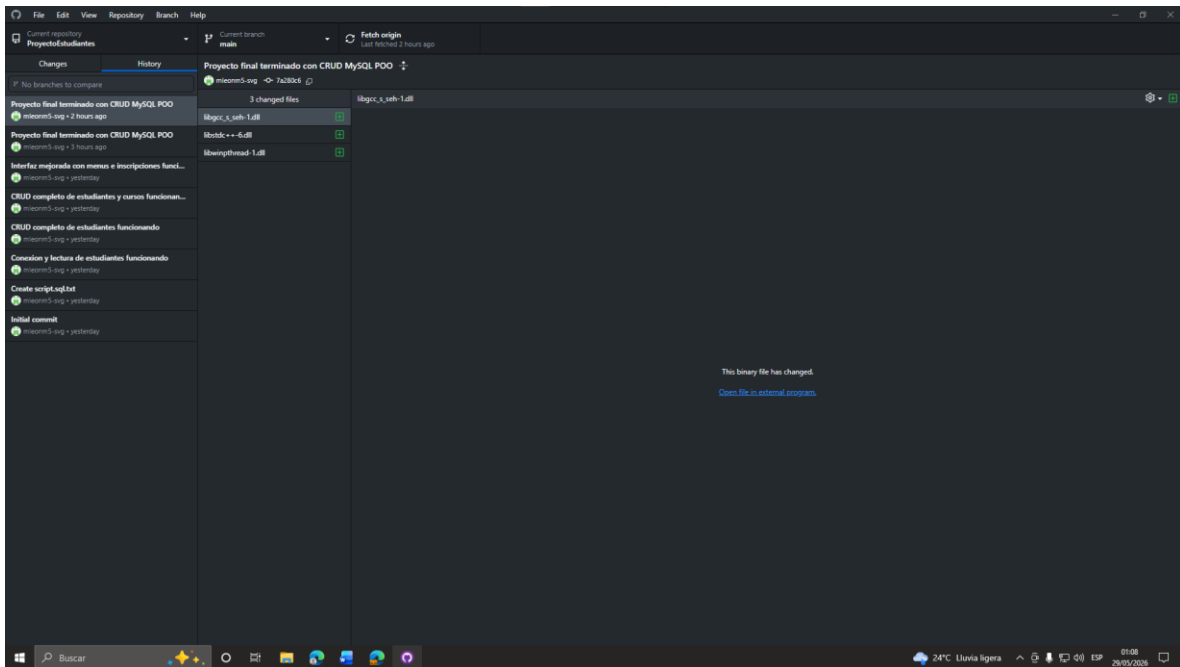
```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
C:\Users> cd C:\Documents > Github > ProyectoEstudiantes > main.cpp > Estudiantes > mostrar()

275 class Asignaturas {
276     void menu() {
277         do {
278             cout << "1. Mostrar asignaturas\n";
279             cout << "2. Agregar asignatura\n";
280             cout << "3. Eliminar asignatura\n";
281             cout << "4. Regresar\n";
282             cout << "Seleccione una opcion: ";
283             cin >> opcion;
284             switch (opcion) {
285                 case 1: mostrar(); break;
286                 case 2: agregar(); break;
287                 case 3: eliminar(); break;
288                 case 4: break;
289                 default:
290                     Console::color(12);
291                     cout << "\nOpcion invalida.\n";
292                     Console::color(7);
293             }
294         } while (opcion != 4);
295     }
296 };
297 // ===== CLASE SISTEMA UNIVERSITARIO =====
298 class SistemaUniversitario {
299     private:
300         MySQLConexion conexion;
301         Estudiantes *estudiantes;
302         Cursos *cursos;
303         Asignaturas *asignaturas;
304     public:
305         SistemaUniversitario()
306         {
307             conexion =
308                 new MySQLConexion(
309                     "root",
310                     "Haynor1234",
311                     "proyecto_estudiantes",
312                     "127.0.0.1",
313                     3306
314                 );
315             estudiantes = nullptr;
316             cursos = nullptr;
317             asignaturas = nullptr;
318         }
319 }
```

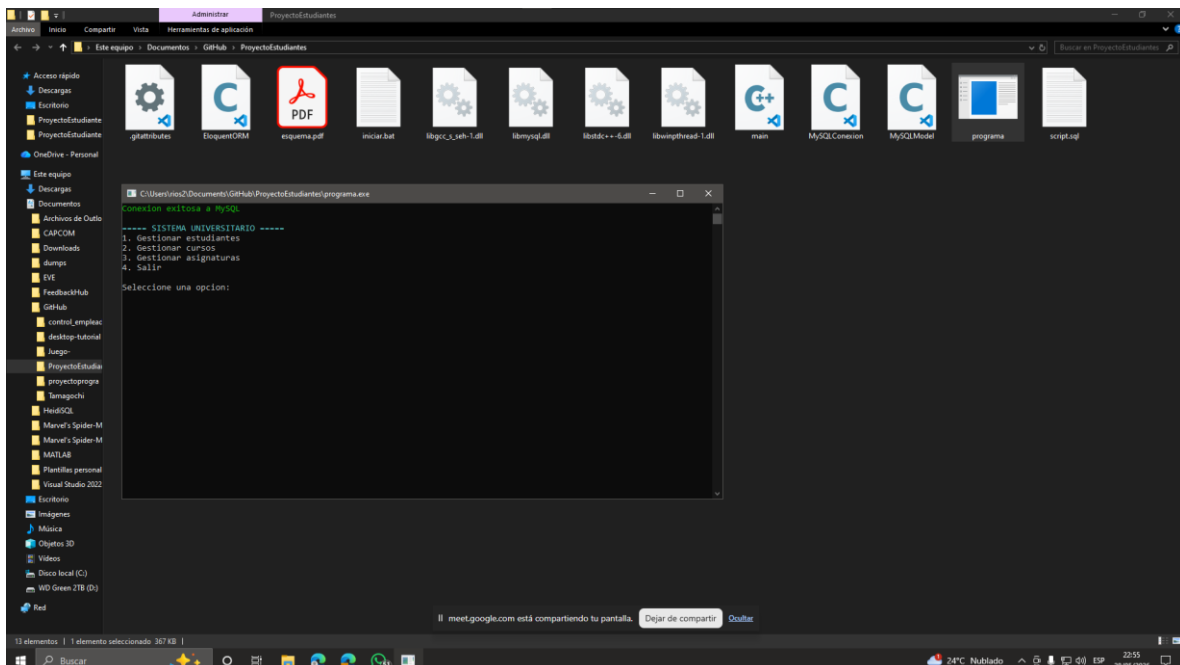
```
man.cpp 3 X
C:\Users\rodrigo> Documents > Github > ProyectoEstudiantes > man.cpp > Estudiantes > mostrar()
387 class SistemaUniversitario {
395     SistemaUniversitario()
396     {
397         "Maynor1234",
398         "proyecto_estudiantes",
399         "127.0.0.1",
400         3306
401     }
402
403     {
404         estudiantes = nullptr;
405         cursos = nullptr;
406         asignaturas = nullptr;
407     }
408
409     bool iniciar() {
410         if (!conexion.open()) {
411             Console::color(12);
412             cout << "Error al conectar con MySQL" << endl;
413             Console::color(7);
414             return false;
415         }
416
417         Console::color(10);
418         cout << "Conexion exitosa a MySQL\n";
419         Console::color(7);
420
421         estudiantes = new Estudiantes(conexion);
422         cursos = new Cursos(conexion);
423         asignaturas = new Asignaturas(conexion);
424
425         return true;
426     }
427
428     void menu_principal() {
429         int opcion;
430
431         do {
432             Console::color(11);
433             cout << "\n===== SISTEMA UNIVERSITARIO =====\n";
434             Console::color(7);
435
436             cout << "1. Gestionar estudiantes\n";
437             cout << "2. Gestionar cursos\n";
438             cout << "3. Gestionar asignaturas\n";
439             cout << "4. Salir\n";
440             cout << "\nSeleccione una opcion: ";
441             cin >> opcion;
442
443             switch (opcion) {
444                 case 1:
445                     estudiantes->menu();
446                     break;
447                 case 2:
448                     cursos->menu();
449                     break;
450                 case 3:
451                     asignaturas->menu();
452                     break;
453                 case 4:
454                     Console::color(14);
455                     cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
456                     Console::color(7);
457                     break;
458                 default:
459                     Console::color(12);
460                     cout << "\nOpcion invalida.\n";
461                     Console::color(7);
462                     break;
463             }
464         } while (opcion != 4);
465     }
466
467     ~SistemaUniversitario() {
468         delete estudiantes;
469         delete cursos;
470         delete asignaturas;
471     }
472 };
473
474 // ===== MAIN =====
475
476 int main() {
477     SistemaUniversitario sistema;
478
479     if (!sistema.iniciar()) {
480         return 1;
481     }
482
483     sistema.menu_principal();
484
485     return 0;
486 }
```

```
man.cpp 3 X
C:\Users\rodrigo> Documents > Github > ProyectoEstudiantes > man.cpp > Estudiantes > mostrar()
387 class SistemaUniversitario {
428     void menu_principal() {
431         do {
432             cout << "1. Gestionar estudiantes\n";
433             cout << "2. Gestionar cursos\n";
434             cout << "3. Gestionar asignaturas\n";
435             cout << "4. Salir\n";
436             cout << "\nSeleccione una opcion: ";
437             cin >> opcion;
438
439             switch (opcion) {
440                 case 1:
441                     estudiantes->menu(); break;
442                 case 2:
443                     cursos->menu(); break;
444                 case 3:
445                     asignaturas->menu(); break;
446                 case 4:
447                     Console::color(14);
448                     cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
449                     Console::color(7);
450                     break;
451                 default:
452                     Console::color(12);
453                     cout << "\nOpcion invalida.\n";
454                     Console::color(7);
455                     break;
456             }
457         } while (opcion != 4);
458     }
459
460     ~SistemaUniversitario() {
461         delete estudiantes;
462         delete cursos;
463         delete asignaturas;
464     }
465 };
466
467 // ===== MAIN =====
468
469 int main() {
470     SistemaUniversitario sistema;
471
472     if (!sistema.iniciar()) {
473         return 1;
474     }
475
476     sistema.menu_principal();
477
478     return 0;
479 }
480 }
```

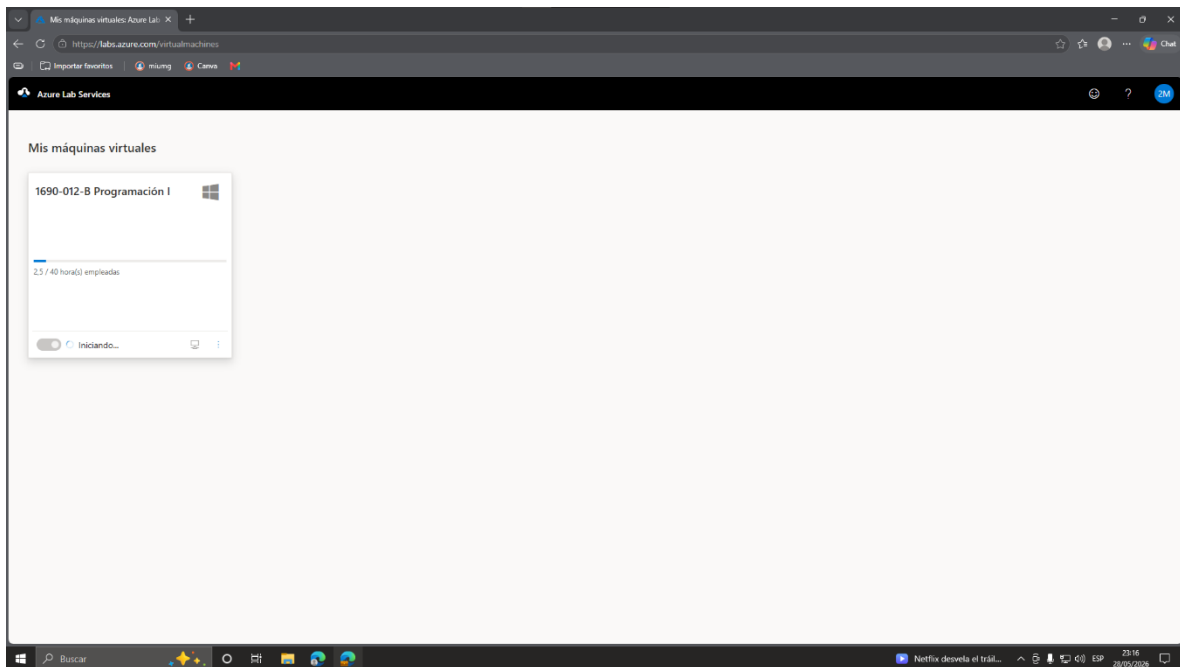
9. Todos los commits que guarde.



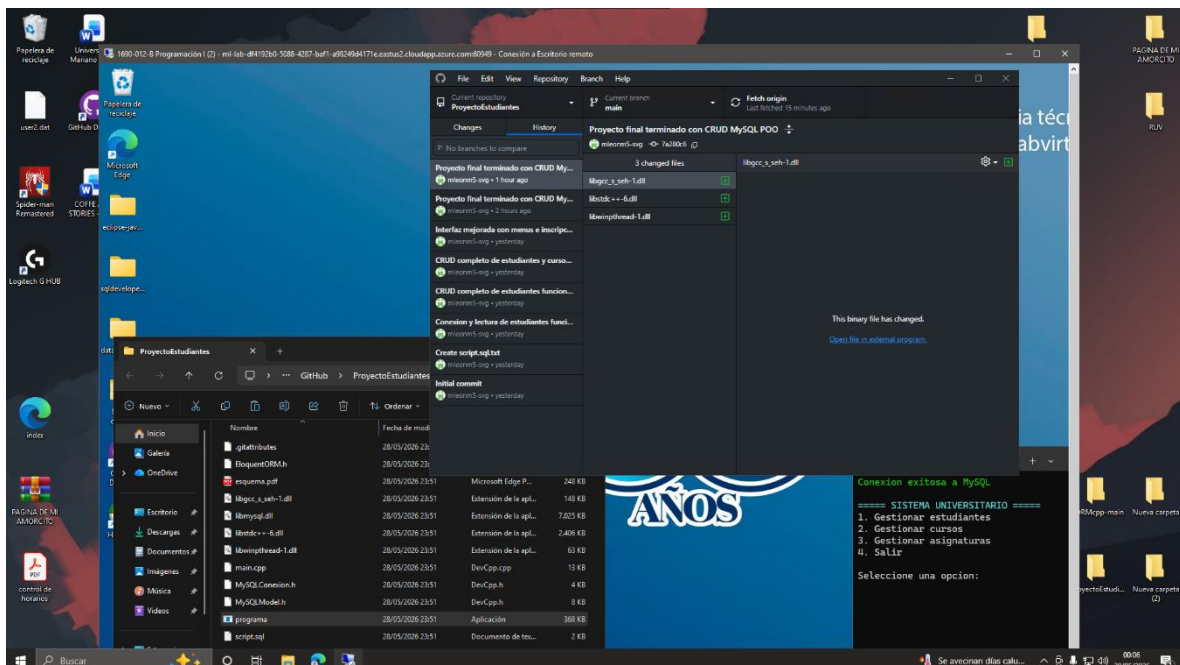
10. Base de datos corriendo correctamente, y ejecutada desde una terminal externa de visual estudio code.



11. Ingreso a la maquina virtual al,



12. Base de datos ejecutándose en la máquina virtual de forma correcta.



Durante el desarrollo de este proyecto se logró diseñar e implementar un sistema universitario funcional utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) en C++ e integración con MySQL. Se desarrolló una estructura basada en clases, permitiendo una organización más eficiente del código mediante las clases Estudiantes, Cursos, Asignaturas y SistemaUniversitario, aplicando principios de encapsulamiento y modularidad.

Asimismo, se implementó una base de datos relacional en MySQL para almacenar la información del sistema, creando tablas relacionadas mediante llaves primarias y foráneas. Se desarrollaron las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para la gestión de estudiantes, cursos e inscripciones, garantizando la correcta interacción entre la aplicación y la base de datos.

Como parte del proceso, se utilizó Git y GitHub para el control de versiones del proyecto, permitiendo registrar cada avance realizado. También se elaboró el script SQL para la creación automática de la base de datos y se generó el diagrama entidad-relación correspondiente.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento tanto en el entorno de desarrollo como en un laboratorio virtual independiente, verificando que el proyecto puede descargarse desde GitHub, reconstruir la base de datos mediante el script SQL y ejecutarse correctamente estableciendo conexión con MySQL. Esto demuestra que el sistema es funcional, portable y cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados para el proyecto.